

Chapitre

Transition de phase : Corps homogène

6.1 Analyse

6.1.1 Stabilité de l'équilibre du corps homogène



Objet de l'étude

Analyse de la stabilité pour une phase unique : solide, liquide ou vapeur.

6.1.2 Méthodologie d'analyse



Objectif

Déterminer si le système reste dans une phase donnée (liquide ou vapeur) lorsqu'il est au contact d'une atmosphère à T et P fixées.

L'analyse repose sur l'utilisation du potentiel thermodynamique G (Enthalpie libre)ⁱ.

i Info

On choisit G car dans la majorité des expériences de transition de phase, l'expérimentateur contrôle la pression P (poids) et la température T (thermostat).

6.1.3 Potentiel G du Gaz Parfait



Définition 1.1

Pour un gaz parfait à température T_0 , l'enthalpie libre molaire s'exprime en fonction de la pression P :

$$g_{GP}(T_0, P) = g^\circ(T_0) + RT_0 \ln \left(\frac{P}{P^\circ} \right)$$

6.1.4 Potentiel G du Liquide et du Solide



Proposition 1.1

Pour une phase condensée (liquide ou solide) considérée comme incompressible et indilatable ($v \approx \text{cste}$) :

$$g_{liq}(T_0, P) = g_{liq}(T_0, P_{ref}) + v_{liq}(P - P_{ref})$$



Linéarité

Contrairement au gaz, l'évolution de G avec la pression est ici linéaire car le volume molaire v est quasiment constant.

6.1.5 Spécificités du Solide



Modèle

Le solide est traité comme une phase incompressible avec un volume molaire $v_s < v_l$ (cas général hors eau).

6.1.6 Hiérarchisation des stabilités



Critère de sélection

À T et P données, la phase physiquement réalisée est celle qui possède l'enthalpie libre G la plus faible.

6.1.7 Stabilité intrinsèque

π Théorème 1.1

Un état d'équilibre d'un corps homogène est intrinsèquement stable si :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \leq 0$$

✓ Interprétation

Cela signifie que le coefficient de compressibilité isotherme χ_T doit être positif. Une augmentation de pression doit entraîner une diminution de volume.

6.1.8 Représentations graphiques

✗ Transition

À $P = P_{sat}$, le système peut exister sous les deux formes ; c'est le début du changement d'état.

6.2 Résultats

6.2.1 Diagrammes à connaître

Diagramme G et P + V et P

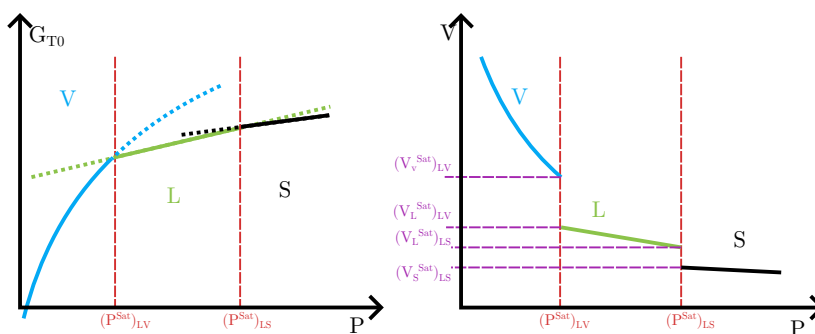
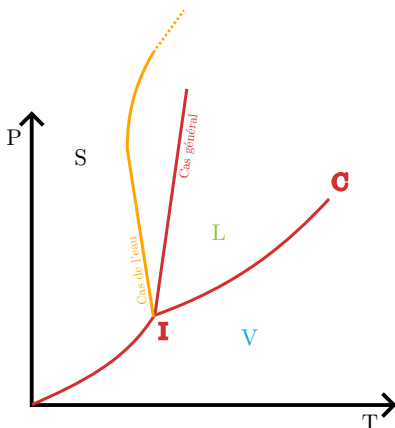


Diagramme P et T



6.2.2 Chaleur latente

π Définition 2.1 : Chaleur latente

$$l_v(T) = h_v(T)^{Sat} - h_L(T)^{Sat}$$

avec $h = H/m$ ou $h = H/n$.

π Théorème 2.1 : Relation de Clapeyron

$$l_v(T) = T(v_v^{Sat} - v_L^{Sat}) \frac{dp_{sat}}{dT}$$

Cette relation permet d'obtenir des informations sur une grandeur énergétique à partir de la connaissance des conditions de saturation (pression de saturation et des volumes de saturation).

π Théorème 2.2 : Expression des enthalpies pour un changement de phase

$$H_v - H_L = H_v - H_v^{Sat} + ml_v(T_s) + H_L - H_L$$